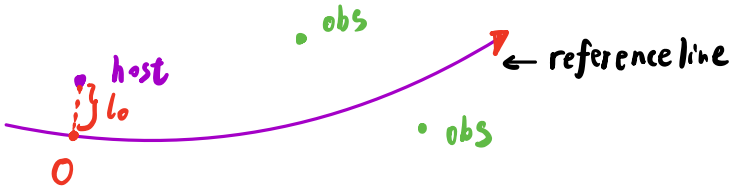
自动驾驶决策规划算法第二章第三节(上)

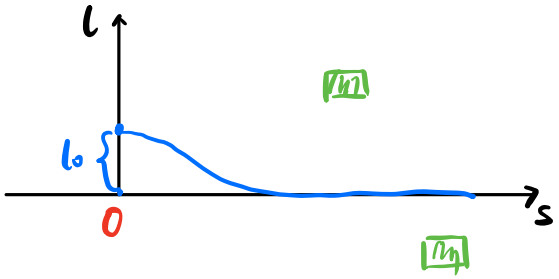
路径决策算法：动态规划

上一节：参考线，提供光滑的frenet坐标轴



以host在reference line的投影为坐标原点，建立frenet坐标系

障碍物投影，生成SL图



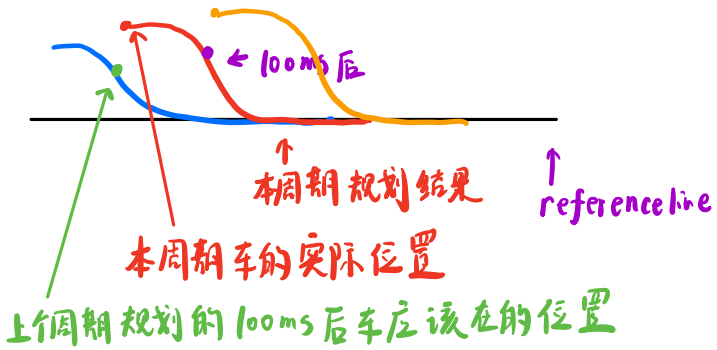
确定规划的起点

定位得到的host_x，host_y 投影 reference line，得到SL坐标 $(0, l_0)$，以此点为路径规划的起点

这么做是错的

考虑控制是不完美的

规划以100ms周期执行，在上个周期已经规划出轨迹

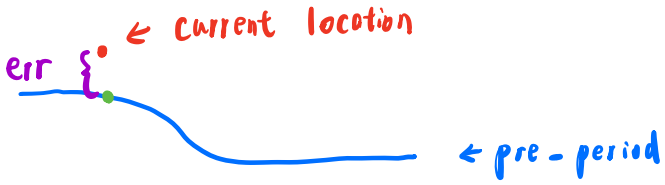


在控制看来



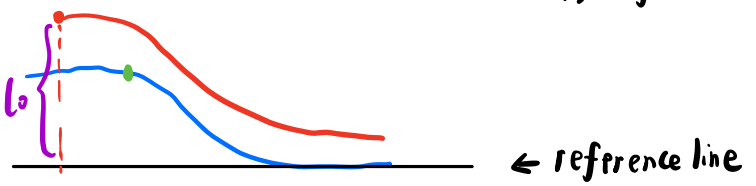
规划的轨迹是割裂的

正确的做法

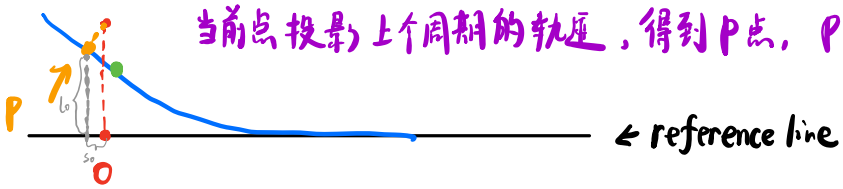


判断 current location 与 pre-period 规划结果是否误差太大

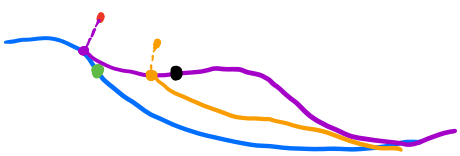
若太大，就以 current location 投影 reference line，以 $(0, l_0)$ 为规划起点



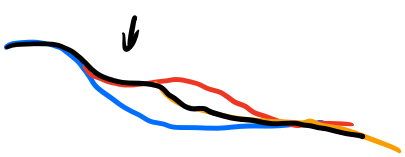
若不大



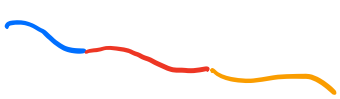
以 (s_0, l_0) 作为规划的起点



从控制上看规划



多段首尾连续的轨迹拼接而成



如果用定位作为轨迹的起点

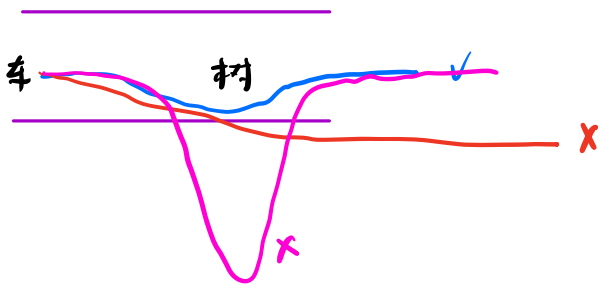


SL 图



搜索出一条最优路径

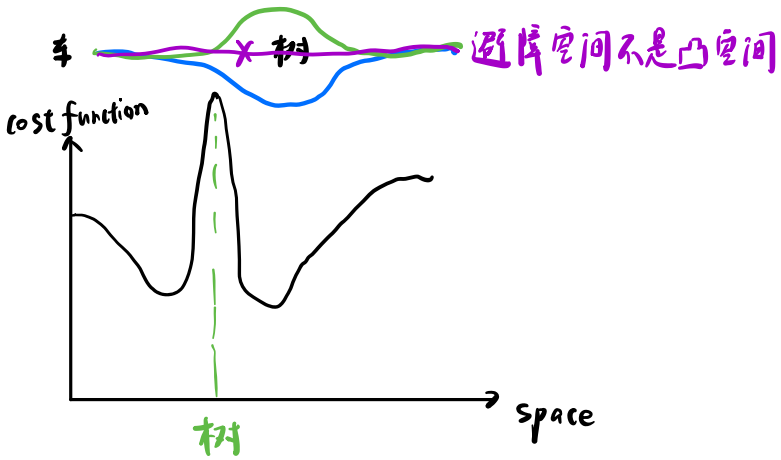
最优的标准：平滑，与障碍物保持适当距离，贴近参考线



可以用二次规划解决

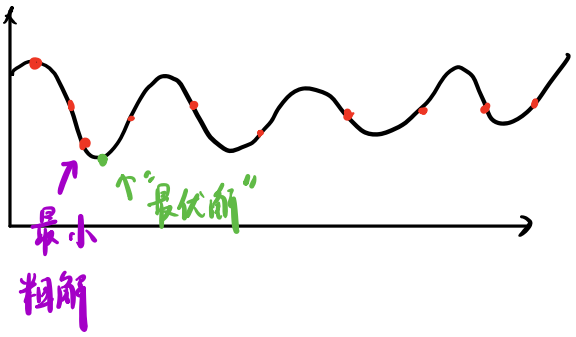
Cost function = 平滑代价 + 参考线距离代价 + 障碍物距离代价

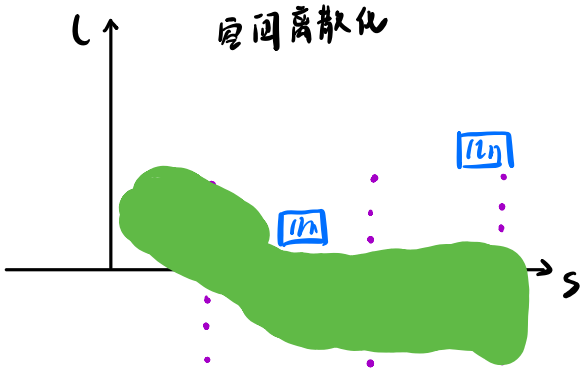
很遗憾：避障问题的二次规划是非凸的，cost function 有多个极小值点



非凸问题，没有完美的解决方案

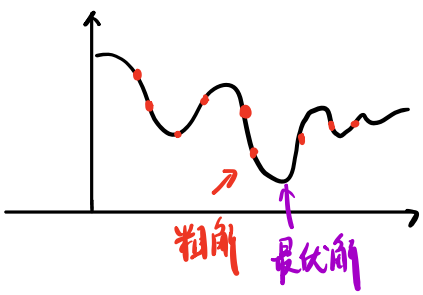
方法：离散化，启发式搜索出一个粗解，以粗解为基础优化出最终解





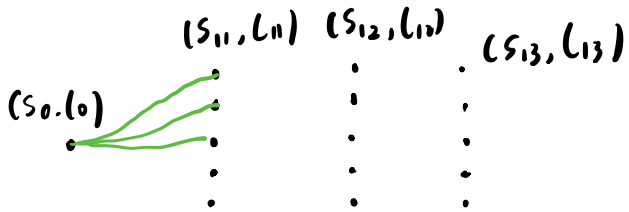
在离散空间下的最优路径是什么，此最优路径将开辟一个凸空间，在此凸空间上做二次规划

离散空间的最优路径称为粗解，粗解开辟凸空间，在此凸空间上优化出最终解



如何在凸空间上优化出最终解？ 二次规划

如何在离散空间上找到粗解？ 动态规划 ✓



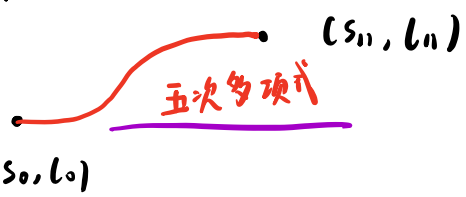
连接两点的曲线是什么



五次多项式，为什么是五次（第一章第一节）

6个系数，求 $l = f(s) = a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots + a_5 s^5$

例



路径规划的起点一般有 heading 约束，边界条件为

$f(s_0) = l_0$

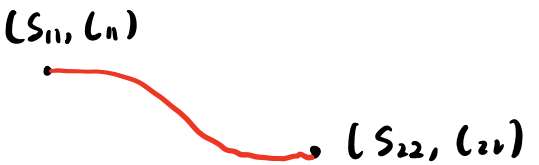
$f'(s_0) = \tan(\text{heading})$ (heading 是 自然坐标系下的 heading)

$f''(s_0) = 0$

$f(s_{11}) = l_{11}$

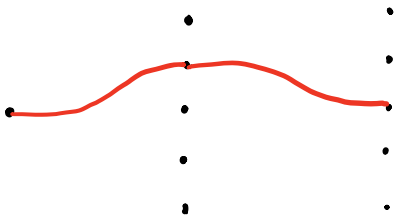
$f'(s_{11}) = 0$

$f''(s_{11}) = 0$ $\quad f' = \frac{df}{ds}$ $\quad \dot{f} = \frac{df}{dt}$

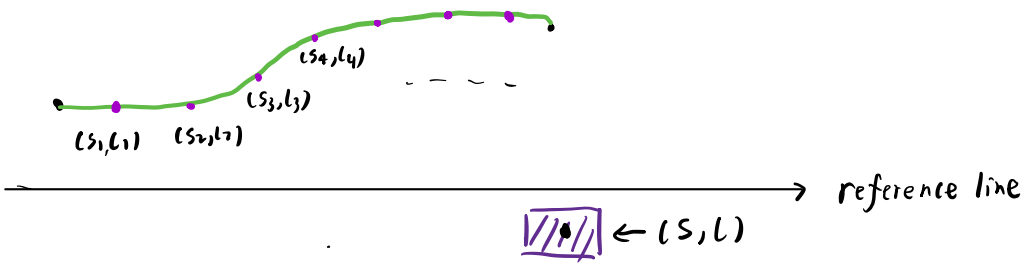


$f(s_{11}) = l_{11}$, $f'(s_{11}) = 0$ $f''(s_{11}) = 0$

$f(s_{22}) = l_{22}$, $f'(s_{22}) = 0$ $f''(s_{22}) = 0$



如何评价路径的优劣，用 cost function



$$\text{cost function} = \underbrace{w_1 \cdot \Sigma f'(s_i)^2 + w_2 \Sigma f''(s_i)^2 + w_3 \Sigma f'''(s_i)^2}_{\text{平滑代价}}$$

$$+ \Sigma_i g[(s_i - s)^2 + (l_i - l)^2] \quad \text{障碍物距离代价}$$

$+\underline{\Sigma l_i^2}$ 参考线距离代价

平滑：越像直线越平滑，直线最短 ∴ 期望 $\int\sqrt{1+f'(s)^2}\,ds$ 最小

等价于 $\int f'(s)^2\,ds$ 最小 $\Rightarrow$ $\Sigma f'^2(s_i)$ 最小

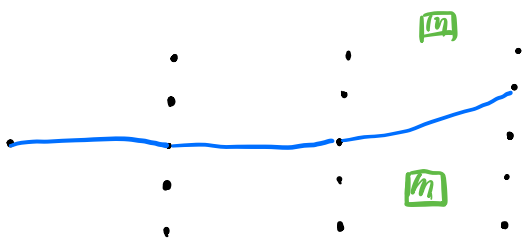
障碍物距离代价

$$g(x)=\begin{cases}0 & x>d_1\\ kx+b & d_2<x<d_1\\ +\infty & x<d_2\end{cases}$$

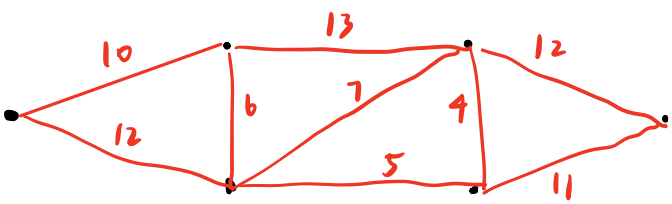
在 d_1 范围外，为0，在 (d_2, d_1) 内，线性增长

在 $(0, d_1)$ 内为无穷大

或 $g(x)=\begin{cases}0 & x>d_1\\ \frac{10}{(x-d_2)^2} & d_2<x<d_1\\ +\infty & x<d_2\end{cases}$

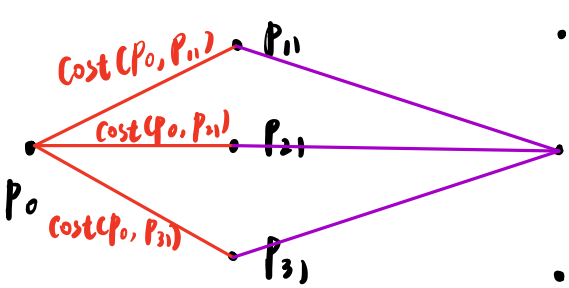


每个路径都有对应的 cost，问题变为找图的最短路径问题



计算机 ~~dijkstra~~ 算法 没必要

动态规划



P_{12} $cost(P_0, P_{12})$

$= cost(P_0, P_{11}) + cost(P_{11}, P_{12})$

P_{22} 或 $cost(P_0, P_{21}) + cost(P_{21}, P_{12})$

或 $cost(P_0, P_{31}) + cost(P_{31}, P_{12})$

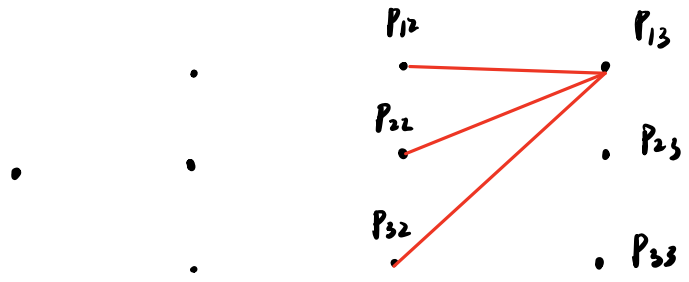
P_{32} 中最短的

记 cost(P0, Pij) 表示 P0 到 Pij 点花费的最小代价

$cost(P_0, P_{12}) = \min(cost(P_0, P_{i1}) + cost(P_{i1}, P_{12}))$ $i = 1.2.3$

$cost(P_0, P_{22}) = \min(cost(P_0, P_{i1}) + cost(P_{i1}, P_{22}))$ $i = 1.2.3$

$cost(P_0, P_{32}) = \min(cost(P_0, P_{i1}) + cost(P_{i1}, P_{32}))$ $i = 1.2.3$



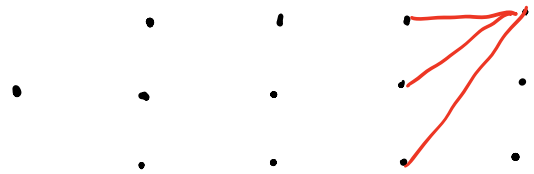
cost(P0, P13)，是起点到 P12 的最短 cost + cost(P12, P13)

或 --- P22 ---- + cost(P22, P13)

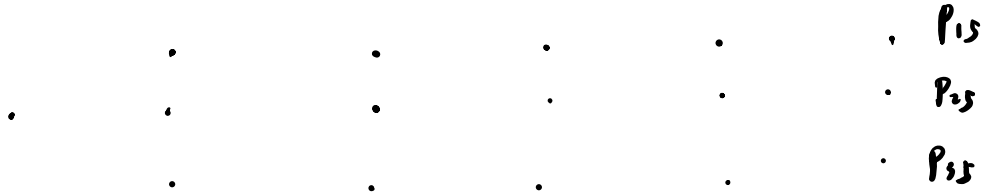
或 ---- P32 ---- + cost(P32, P13)

前面已经算过 cost(P0, P12) cost(P0, P22) cost(P0, P32)

∴ cost(P0, P13) … 可由子问题推出



$cost(P_0, P_{ij}) = \min[cost(P_0, P_{1j-1}) + cost(P_{1j-1}, P_{ij}), cost(P_0, P_{2j-1}) + cost(P_{2j-1}, P_{ij}) \cdots]$



动态规划计算出 cost(P0, P15) cost(P0, P25) cost(P0, P35)，选最小的作为动态规划的输出